

הצגה בִּדוּ מימד - 2D Viewing

אנחנו יודעים לייצג סצנה, אבל איך מציגים אותה על המסך?
יש לנו סצנה שמוצגת ב-world coordinates. צריך:

1. להמיר אותה ל-viewing coordinates - כלומר למערכת הצירים של הצופה. בעצם עושים טרנספורמציה שמזיזה ממערכת הצירים של הצופה למערכת הצירים של העולם:

$$M_{we-ve} = \begin{bmatrix} u_x & u_y & 0 \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. להעביר למערכת הקואורדינטות של החלון - כלומר לעשות scaling.
3. לעשות clipping - לחתוך קוים שנמצאים מחוץ לחלון. כדי שנקודה תהיה בתוך החלון שלנו, צריך להתקיים:

$$x_{\min} \leq x \leq x_{\max} \quad y_{\min} \leq y \leq y_{\max}$$

אבל איך חותכים קוים, שחלק מהקו בתוך החלון וחלק בחוץ?

אלגוריתם כהן-סאת'רלנד

ניתן לכל קודקוד קוד של 4 סיביות, שמציין באיזה אזור הוא נמצא:

0101	0100	0110
0001	0000	0010
1001	1000	1010

בעצם, כל סיבית אומרת אם הקודקוד מחוץ לגבול מסויים. ואז אפשר bitwise-and bitwise-or כדי לאשר או לפסול במהירות קוים מסויימים:

- אם $\text{code}(p_1) \& \text{code}(p_2) \neq 0$ אז אפשר לפסול את הקו - הוא מחוץ לאותו גבול.
 - אם $\text{code}(p_1) | \text{code}(p_2) = 0$ אז אפשר לאשר את הקו - כי זה אומר ששתי הנקודות בתוך החלון.
- אם אנחנו לא באחד המצבים הטריטוריאליים האלה, צריך לחתוך את הקו לפי הגבולות שהוא חוצה. נעבור על כל סיביות ה-1 ב- $\text{code}(p_1) | \text{code}(p_2)$ ונחתוך את הקו עם הגבול.
אבל איך עושים את החיתוך? בשביל לעשות את זה, קודם צריך לדעת אם נקודה נמצאת בתוך או מחוץ לפוליגון.

איך? יש לנו נקודות V_0 ו- V_1 על הפוליגון, ווקטור $V = V_1 - V_0$. יש לנו וקטור U שרוצים לדעת אם הוא פונה פנימה או החוצה (לפי אותה קשת). נחשב את הנורמל $N = (-V_y, V_x)$ ואז נעשה $N \cdot U$. אם $N \cdot U > 0$ אז U פונה החוצה, ואם $N \cdot U < 0$ אז הוא פונה פנימה.

עכשיו, יש לנו קו P_0P_1 ובצורה פרמטרית $P(t) = P_0 + (P_1 - P_0)t$. הוקטור של הנקודה מנקודה Q על קו הגבול הוא $V(t) = P(t) - Q$. אנחנו רוצים למצוא נקודה $P(t)$ שלא תפנה החוצה ולא פנימה - כלומר תהיה על הקו, $V(t) \cdot N = 0$.

עבור כל גבול i נחשב את t_i - הפרמטר של החיתוך עם אותו גבול. אם $t_i < 0$ או $t_i > 1$ אז אפשר להתעלם מנקודת החיתוך הזאת (היא לא על הקו). אחרת, נחשב את המכפלה הסקלרית של הנורמל של הגבול N_i עם כיוון הקו Δ_i כדי לדעת אם מדובר בנקודת כניסה PE או נקודת יציאה PE . הקו שלנו הוא מנקודת הכניסה עם t הגדול ביותר לנקודת היציאה עם t הקטן ביותר. אם נקודת הכניסה הגדולה ביותר גדולה מנקודת היציאה הקטנה ביותר, זה אומר שכל הקו מחוץ לחלון ולא מציירים אותו.